

Relatório de investigação · CALD-DEMO-01

Referência: 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 · Comparação: 14/09/2026 07:30 a 21/09/2026 07:30
Gerado em 01/10/2026 09:00 · EULER v0.0.1

DADOS SINTÉTICOS

Situação do modelo: cálculos implementados e verificados por testes automáticos; hipóteses físicas em revisão científica, ainda sem aprovação; sem validação com dados reais de caldeira.

O consumo de combustível mudou. O que os registros sustentam, quais explicações continuam possíveis e qual verificação separa essas explicações?

Não dá para saber se o consumo por tonelada de vapor mudou.
Mesmo assim, mudou de forma detectável: mais calor saindo pela chaminé.
Próxima verificação: Registrar o que falta para completar o balanço: leituras do totalizador de vapor no início e no fim do período, sem reinício.

1. O que mudou

Não dá para saber se o consumo por tonelada de vapor mudou: Sem leituras do totalizador de vapor neste período: o vapor produzido não é conhecido.

Indicador	Referência	Comparação	Mudou de forma detectável?
Temperatura dos gases	185,8 °C	218,2 °C	sim
O ₂ nos gases	7,5 %	7,5 %	não (variação normal)
Temperatura do ar de combustão	21,9 °C	22,2 °C	não (variação normal)
CO nos gases	78,5 ppm	83,4 ppm	não (variação normal)
Umidade do combustível recebido	43,2%	44,5%	não (variação normal)
Energia por kg de vapor	2,423 MJ/kg	2,424 MJ/kg	não (variação normal)
Perda nos gases	12,5 % do PCI	15,0 % do PCI	só se o erro do mesmo instrumento se repetir (falta cadastrar a incerteza)
Eficiência direta	80,1%	—	—

Valor em jogo não estimado: o consumo por tonelada de vapor não pode ser calculado (regra: não inventar números).

2. O que os dados sustentam

Não dá para concluir: o consumo por tonelada de vapor não pode ser calculado. Mesmo assim, mudaram de forma detectável: mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases).

Nenhuma explicação é sustentada pelos dados.

"Compatível com os dados" não é causa comprovada: cada explicação precisa da verificação indicada.

Também verificamos e descartamos:

- **Excesso de ar diferente (O₂ nos gases).** O O₂ nos gases ficou estável (7,5% → 7,5%): a diferença está dentro da incerteza ($\pm 0,5$ p.p.).
- **Umidade do combustível.** A umidade do combustível recebido ficou estável (43,2% → 44,5%): a diferença cabe até na parte conhecida da incerteza (falta cadastrar a incerteza do método de umidade (estufa)).
- **Condição do vapor (pressão e água de alimentação).** A energia por kg de vapor (pressão e água de alimentação) variou +0,02%: dentro da incerteza.

3. Explicações possíveis

CONTINUA POSSÍVEL

Mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases)

A temperatura dos gases subiu de forma detectável (185,8 °C → 218,2 °C, incerteza $\pm 3,3$ °C). Só isso muda a perda nos gases em +2,5 p.p. do PCI. Sem o consumo por tonelada de vapor, não dá para confirmar o efeito no consumo.

Efeito estimado no consumo: +3,2%

Como verificar: Comparar a leitura do termopar da chaminé com um termômetro de referência. Se a leitura se confirmar, inspecionar as superfícies de troca (fuligem ou incrustação) na próxima parada programada.

NÃO DÁ PARA AVALIAR COM OS DADOS ATUAIS

Outras perdas não medidas (purga, casco, vazamentos, combustão incompleta)

Sem balanço direto e perda nos gases nos dois períodos, não dá para ver se sobra perda sem explicação.

Como verificar: Registrar número e duração das purgas em todos os turnos, medir CO nos gases e procurar vazamentos de vapor e de condensado.

4. O que falta saber

- leituras do totalizador de vapor no início e no fim do período, sem reinício
- incerteza do instrumento de temperatura da água de alimentação: cadastrar em instrumentos.csv, com o tipo da incerteza
- incerteza da análise de PCI seco (calorímetro): cadastrar em instrumentos.csv, com o tipo da incerteza
- incerteza do método de umidade (estufa): cadastrar em instrumentos.csv, com o tipo da incerteza
- incerteza do instrumento de temperatura do ar de combustão: cadastrar em instrumentos.csv, com o tipo da incerteza
- qualidade do combustível do estoque no período 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30: o cenário FIFO não pode ser calculado (os lotes registrados antes do período cobrem só 0 t dos 262 t do estoque inicial)
- qualidade do combustível do estoque no período 14/09/2026 07:30 a 21/09/2026 07:30: o cenário FIFO não pode ser calculado (61 t do combustível que o FIFO queimaria vêm de lotes sem PCI conhecida)
- umidade de 3 lotes do período 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 (2,9% da massa)
- umidade de 2 lotes do período 14/09/2026 07:30 a 21/09/2026 07:30 (7,3% da massa)
- umidade do combustível do pátio (estoque): sem ela, a eficiência depende de como o pátio é usado (ver faixas por período)

O balanço direto e a perda nos gases usam a mesma umidade e o mesmo PCI das amostras: se a umidade estiver errada, os dois erram juntos. Isso já é considerado na incerteza do resíduo entre eles. A temperatura dos gases e o O_2 aparecem só no caminho indireto; o vapor e os estoques, só no direto.

5. Próxima verificação

Registrar o que falta para completar o balanço: leituras do totalizador de vapor no início e no fim do período, sem reinício.

Sem o consumo por tonelada de vapor, não dá para medir o tamanho do efeito.

Ferramenta de registro e apoio à investigação. Não emite comandos operacionais nem substitui procedimentos da instalação, alarmes, intertravamentos ou a avaliação do responsável técnico. Não é um Registro de Segurança conforme a NR-13.

Números marcados como estimados vêm de cálculos com hipóteses registradas em docs/decisoes.md. Equações e valores de referência em revisão científica (docs/fisica_para_revisao.md). Formato investigacao/0.2 (proposta D28, revisada na Fase R).